赵勇臻 AI Agent 应用 / 后端开发

zhaoyzzz@outlook.com · yongzhen.space
(+86) 181-6810-0075 · 2002.3.22 · 甘肃庆阳



教育背景

南京大学

硕士 · 软件工程专业 2024.09 - 2026.06

本科 · 软件工程专业 2020.09 - 2024.06

技术经历

字节跳动 · 财经业务 · 基础组件/中间件方向 2025.12 - 2026.05 实习；2026.07 - 至今 正式

中间件方向 AI-Native 建设

- 项目简介： 面向组件研发与运维的 AI-Native 建设，负责知识库、Oncall Agent、排障 Skill、评测与研发流程。

数据中间件 · 动态日志控制组件

- 项目简介：负责数据中间件下的动态日志控制组件、控制面前端与日志成本治理，覆盖日志采集转发、AI 日志分析与成本优化。

通信中间件 · MQ 流量解析插件

- 项目简介：面向业务流量的统一治理组件，可接入 RPC、数据库、消息队列等；负责 MQ 流量解析插件与前端控制面。

腾讯 · CSIG · TRTC · 音视频 SDK 2025.06 - 2025.09 实习

- 算法与工程： 负责腾讯实时音视频（TRTC）回声检测（**Echo Detection**） 的算法优化与工程落地，针对复杂声学环境改进 WebRTC 开源方案，完成参数调优与业务集成。
- 识别效果： 实现复杂场景下的回声识别，**精准率接近 100%，召回率达 80%**。
- 评测体系：独立设计并搭建自动化评测框架，支持测试数据生成、音频拼接、批量运行与量化报告输出，缩短算法验证周期。

网易 · 伏羲 · 后端系统开发 2023.06 - 2023.09 实习

- 核心职责：负责面向智能体编程（AOP）框架核心组件——**自研序列化框架 DDL** 的功能开发、质量建设与性能优化。
- 功能与类型安全： 扩展多种复杂数据类型支持，引入 type hints 与 mypy 静态类型检查，提升代码可维护性和类型安全性。
- 质量建设： 基于 **Property-Based Testing** 完善随机测试，将 DDL 模块测试覆盖率提升至 **90%**。
- 性能优化：编写性能分析脚本并通过火焰图定位瓶颈，将 DDL 序列化平均耗时从 protobuf 的约 **50** 倍优化至典型场景下 **2** 倍以内，部分场景低于 protobuf 的 **1/4**。

其他项目 · 编译器 / 操作系统 / LLM

Transformer-LLM 2025.03 - 2025.04

- **项目内容：** 从零实现基于 **Transformer** 架构的语言模型，完成训练、微调、对齐与部署链路。
- **性能优化：** 通过 Profiling 定位计算与显存瓶颈，实践混合精度、Triton 融合算子、Tiling/Online Softmax 与 PagedAttention 等优化。

SysY-RISCV 编译器 2024.07 - 2024.09

- **项目内容：** 使用 **C++17** 实现 SysY 到 RISC-V 的编译器，生成代码的性能达到 **GCC O2 水准**。
- **编译优化：** 基于 **SSA IR** 实现死代码消除、常量折叠、循环优化与寄存器分配等优化 Pass。
- **团队协作：** 担任组长并负责后端架构、指令选择与代码生成，推进团队协作和性能调优。

miniOS 操作系统 2022.03 - 2022.06

- **项目内容：** 使用 **C** 实现支持多处理器的教学操作系统，完成内存管理与内核多线程等核心模块。
- **核心实现：** 分别实现基于链表、红黑树与 **slab** 的内存分配器，对比其时间、空间与碎片化权衡，并设计 Fast Path / Slow Path。

专业技能

- **AI / Agent：** 熟悉 LLM、Transformer 与 PyTorch，具备 Tool Calling、RAG、Context Engineering、Agent Evaluation 等 AI Agent 开发经验。
- **后端与分布式系统：** Go、Python、C/C++；熟悉 Linux、并发编程、数据库、Kafka、etcd、Docker / Kubernetes 及云原生基础设施。
- **系统与性能：** 具备操作系统、编译器、程序语言与运行时基础，熟悉 Benchmark、Profiling、火焰图分析及端到端性能优化。
- **工程质量：** 具备复杂系统调试与问题定位经验，熟悉自动化测试、Property-Based Testing、静态类型检查与可观测性建设。